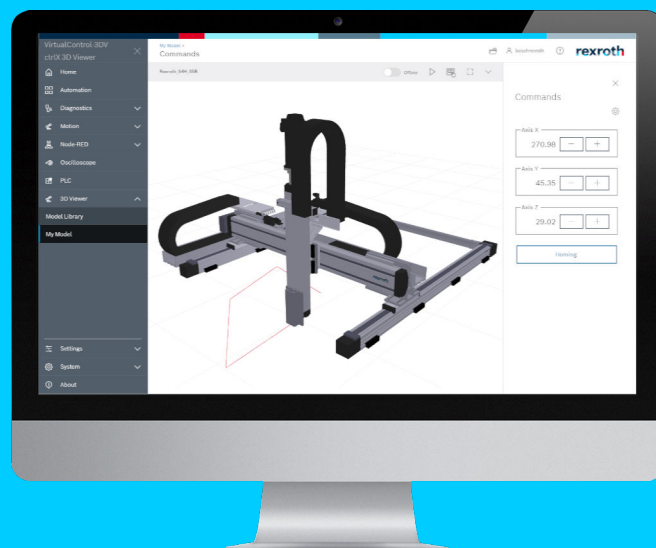


3D Viewer App

Browserbasierte 3D-Kinematik-Simulation
Version 4.6.1



Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2026

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DC-AE/PAX (TaDo)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Hinweise	4
2.1	Informationen zu unseren Produkten	4
3	Version 4.6.1	4
3.1	Neue Funktionen	4
3.1.1	Feature 1132223: Wartung und Verbesserungen des 3D-Viewer-Widgets	4
3.2	Behobene Fehler und Änderungen	4
3.2.1	Bug 1159420: Menü-Schaltflächen überlappen einander bei kleinen Fenstergrößen wie IFrame und Widget	4
3.2.2	Bug 1169015: Das verlustfreie Abonnement funktioniert nicht	4
3.2.3	Bug 1180546: Fehlerhafte Darstellung der WCS-basierten Sicherheits- und Arbeitsbereiche	5
3.2.4	Bug 1187818: Grafische Umsetzung von Sicherheits-/Arbeitsbereichen, Werkzeuglängenkorrekturen und Änderungen des PCS zum falschen Zeitpunkt	5
3.2.5	Bug 1188775: Fehlerhafte Berechnung der Orientierung des MCS mit Auswirkung auf die Grafik zu Teach-Punkten und Bereichen	5
4	Version 4.4.0	5
4.1	Neue Funktionen	5
4.1.1	Feature 777649: Berücksichtigung der Werkzeuglängenkorrektur in der Werkzeugbahn	5
4.1.2	Feature 945240: Erweiterung der Darstellung von Arbeits- und Schutzbereichen auf PCS	6
4.1.3	Feature 1001439: Im Maschinenmodell vordefinierte Werkstücke	6
4.1.4	Feature 1008627: Unterstützung von Parallelkinematiken	6
4.1.5	Feature 1055489: Erweiterung der Darstellung im Umfeld der Kinematiken (Motion)	6
4.1.6	Feature 1078521: Darstellung ACS-basierter Teach-Punkte ...	6
4.2	Behobene Fehler und Änderungen	7
4.2.1	Bug 1045324: Speicherbedarf für das Vorschaubild	7
4.2.2	Bug 1106971: Nicht gespeicherte Einstellungen für den Werkzeugweg	7
5	Service und Support	8
6	Index	9

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2025-11	3D Viewer App Version 4.4.0
02	2026-03	3D Viewer App Version 4.6.1

Weiterführende Informationen

- Siehe ➔ [3D Viewer App, Anwendungsbeschreibung](#)

2 Wichtige Hinweise

2.1 Informationen zu unseren Produkten

Die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter ➔ <https://www.boschrexroth.com>.

Aktuelle Security Advisories finden Sie unter ➔ <https://psirt.bosch.com/security-advisories/>

3 Version 4.6.1

3.1 Neue Funktionen

3.1.1 Feature 1132223: Wartung und Verbesserungen des 3D-Viewer-Widgets

Beschreibung

- Upgrade auf Angular20 und Core24
- Verbesserungen des 3DViewer-Widgets
- Verbesserungen der Benutzeroberfläche

3.2 Behobene Fehler und Änderungen

3.2.1 Bug 1159420: Menü-Schaltflächen überlappen einander bei kleinen Fenstergrößen wie IFrame und Widget

Beschreibung

Die Menü-Schaltflächen für die Einstellungen überlappen einander bei kleinen Fenstergrößen wie IFrame und Widget. Darüber hinaus war die Bedienbarkeit über eine horizontale Scrollbar ungünstig.

Fehlerbehebung

Das Menü wird im Bedarfsfall mehrzeilig dargestellt.

3.2.2 Bug 1169015: Das verlustfreie Abonnement funktioniert nicht

Beschreibung

Das Echtzeit-Abonnement funktionierte nicht. Bei aktiviertem Echtzeit-Abonnement wurde lediglich ein konventionelles Abonnement wirksam auf die Knoten des Data Layers, die für Echtzeitdaten vorgesehen sind. In der Folge wurden zu wenige Stützpunkte an den 3D-Viewer übergeben und es waren Konturabweichungen in der Werkzeugbahn zu beobachten.

Fehlerbehebung

Die Fehlerbehebung setzt den Einsatz der weplib.automationcore Version 11.0 oder höher voraus.

3.2.3 Bug 1180546: Fehlerhafte Darstellung der WCS-basierten Sicherheits- und Arbeitsbereiche**Beschreibung**

Für die Darstellung der WCS-basierten Sicherheits- und Arbeitsbereiche wurde eine falsch berechnete Transformation verwendet, die zu einer falschen Position und Orientierung der Grafik führte.

Darüber hinaus gab es einen Fehler beim Auffrischen der Grafiken für Teach-Punkte und Bereiche beim Zustandsübergang der Motion von "Configuration" zu "Running".

3.2.4 Bug 1187818: Grafische Umsetzung von Sicherheits-/Arbeitsbereichen, Werkzeuglängenkorrekturen und Änderungen des PCS zum falschen Zeitpunkt**Beschreibung**

Bisher wurden Aktivierungen/Deaktivierungen von Sicherheits-/Arbeitsbereichen, Werkzeuglängenkorrekturen und des PCS grafisch wirksam, sobald diese im entsprechenden Data Layer-Knoten für vorbereitete Kommandos eingeflossen sind. Dies führte u.a. zu einer verfälschten Werkzeugbahn, wenn eine Längenkorrekturänderung während der Abarbeitung eines vorausgegangenen Kommandos vorbereitet worden ist.

Fehlerbehebung

Für die grafische Umsetzung von Sicherheits-/Arbeitsbereichen, Werkzeuglängenkorrekturen und des PCS ist der Inhalt des entsprechenden Data Layer-Knotens maßgeblich, der die aktiven Kommandos wiedergibt.

3.2.5 Bug 1188775: Fehlerhafte Berechnung der Orientierung des MCS mit Auswirkung auf die Grafik zu Teach-Punkten und Bereichen**Beschreibung**

Bei der Achstransformation für eine 6-Achs-Kinematik mit sphärischer Hand wurde die Orientierung des Maschinenkoordinatensystems, das die Basis für die Anzeige von Bereichen und Teach-Punkten bildet, dann falsch berechnet, wenn die Achsrichtung für die zugeordneten Gelenke Rot1 bzw. Rot2 "Negative" eingestellt ist.

4 Version 4.4.0**4.1 Neue Funktionen****4.1.1 Feature 777649: Berücksichtigung der Werkzeuglängenkorrektur in der Werkzeugbahn****Beschreibung**

Der entstehende Linienzug für die Werkzeugbahn kann eine wirkende Werkzeuglängenkompensation berücksichtigen. Der zeichnende Punkt ist dann um den Korrekturvektor gegenüber dem Nullpunkt am Werkzeugknoten verschoben.

4.1.2 Feature 945240: Erweiterung der Darstellung von Arbeits- und Schutzbereichen auf PCS

Beschreibung

Es können Arbeits- und Schutzbereiche grafisch angezeigt werden, die für ein Produktkoordinatensystem (PCS) definiert wurden.

4.1.3 Feature 1001439: Im Maschinenmodell vordefinierte Werkstücke

Beschreibung

Im Maschinenmodell (XML-File) können bei Werkstückknoten (StockNode) STL-Dateien als Geometrie-Ressourcen für ein Werkstück angegeben werden. Die STL-Dateien wurden in den Vorgängerversionen ignoriert.

Diese vordefinierten Werkstücke sind sofort nach dem Import des Maschinenmodells mit den Attributen aus der Modelldatei sichtbar und können nachträglich nicht mehr verändert oder gelöscht werden. Es ist lediglich möglich, ihre Sichtbarkeit zu beeinflussen. Die vordefinierten Werkstücke tragen den Namen des Werkstückknotens.

4.1.4 Feature 1008627: Unterstützung von Parallelkinematiken

Beschreibung

Der 3D-Viewer unterstützt Parallelkinematiken in Verbindung mit der crlX Motion, jedoch ist das Erstellen des Maschinenmodells sehr anspruchsvoll. Deshalb ist es möglich, vereinfachte Modelle über ein Programm erstellen zu lassen, die ggf. später verfeinert bzw. erweitert werden können.

Solche Modelle können neben den bestehenden zusätzlich für folgende Transformationstypen erzeugt werden:

- 3-Achs-Delta (Lineare Achsen)
- 3-Achs Adabot
- 3-Axis Twisting Crane

Fragen Sie im Bedarfsfall bei Ihrem Bosch Rexroth Kundendienst nach.

4.1.5 Feature 1055489: Erweiterung der Darstellung im Umfeld der Kinematiken (Motion)

Beschreibung

Folgende Funktionserweiterungen wurden für die grafische Darstellung von Prozessen, die von einer Kinematik gesteuert werden, vorgenommen:

- Es können im Weltkoordinatensystem (WCS) definierte Arbeits- und Sicherheitsbereiche dargestellt werden.
- Die optionale Darstellung des Flansch-Koordinatensystems (FCS) erlaubt eine einfachere visuelle Beurteilung der aktuellen Orientierung des Werkzeugkopfes und der Wirkrichtung der Werkzeuglängenkorrektur.

4.1.6 Feature 1078521: Darstellung ACS-basierter Teach-Punkte

Beschreibung

Die Darstellung von Teach-Punkten wurde um die im Achskoordinatensystem definierten Punkte erweitert.

4.2 Behobene Fehler und Änderungen

4.2.1 Bug 1045324: Speicherbedarf für das Vorschaubild

Beschreibung

Der Speicherbedarf für das Vorschaugrafik, die auf den Kacheln der Modellbibliothek abgebildet wird, war zu hoch und optimierungsbedürftig.

Fehlerbehebung

Die Bilder werden u.a. in einem Dateiformat mit höherer Datenkomprimierung abgespeichert.

Achtung:

Durch die Verwendung eines alternativen Dateiformates ist keine Abwärtskompatibilität gewährleistet. Projekte, die mit einem 3D Viewer-Version 4.2 oder höher importiert worden sind, zeigen kein Vorschaubild in einer 3D Viewer-Version 3.6 oder kleiner. Abhilfe durch Löschen und erneutes Importieren des Projektes.

4.2.2 Bug 1106971: Nicht gespeicherte Einstellungen für den Werkzeugweg

Beschreibung

Besitzt ein Modell mehr als einen Werkzeugknoten, dann wurden die Einstellungen zur Werkzeugbahn (z.B. das Zeichnen "immer im Vordergrund") für den zweiten und jeden weiteren Werkzeugknoten nicht in der ctrlX gespeichert.

5 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: [↗ service.svc@boschrexroth.de](mailto:service.svc@boschrexroth.de)

Internet: [↗ http://www.boschrexroth.com](http://www.boschrexroth.com)

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

6 Index

B

Behobene Fehler und Änderungen 4.4.0 . . .	4, 7
Berücksichtigung der Werkzeuglängenkorrektur in der Werkzeugbahn	5
Bug 1045324	7
Bug 1106971	7
Bug 1159420	4
Bug 1169015	4
Bug 1180546	5
Bug 1187818	5
Bug 1188775	5

D

Darstellung ACS-basierter Teach-Punkte	6
Das verlustfreie Abonnement funktioniert nicht	4

E

Erweiterung der Darstellung im Umfeld der Kinematiken (Motion)	6
Erweiterung der Darstellung von Arbeits- und Schutzbereichen auf PCS	6

F

Feature 777649	5
Feature 945240	6
Feature 1001439	6
Feature 1008627	6
Feature 1055489	6
Feature 1078521	6
Feature 1132223	4
Fehlerhafte Berechnung der Orientierung des MCS mit Auswirkung auf die Grafik zu Teach- Punkten und Bereichen	5
Fehlerhafte Darstellung der WCS-basierten Sicherheits- und Arbeitsbereiche	5

G

Grafische Umsetzung von Sicherheits-/ Arbeitsbereichen, Werkzeuglängenkorrekturen und Änderungen des PCS zum falschen Zeitpunkt	5
--	---

H

Helpdesk	8
Hotline	8

I

Im Maschinenmodell vordefinierte Werkstücke	6
Informationen zu unseren Produkten	4

M

Menü-Schaltflächen überlappen einander bei kleinen Fenstergrößen wie IFrame und Widget	4
---	---

N

Neue Funktionen 4.4.0	4, 5
Nicht gespeicherte Einstellungen für den Werkzeugweg	7

S

Service-Hotline	8
Speicherbedarf für das Vorschaubild	7
Support	8

U

Über diese Dokumentation	4
Unterstützung von Parallelkinematiken	6

W

Wartung und Verbesserungen des 3D-Viewer- Widgets	4
Wichtige Hinweise	4

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics

